① 对PID的简洁认知

$$u(t)=k_p\left(err(t)+\frac{1}{T_i}\int_0^t err(t)+T_D\frac{d\,err(t)}{dt}\right)$$

离散化

$$u(t)=k_p\left[err(t)+\frac{T\sum_{i=0}^{n}err(i)}{T_i}+\frac{T_D[err(k)-err(k-1)]}{T}\right]$$

• intergral的作用是为了一个平均误差的概念

故对离散化的结果，T为控制周期，T_i为控制总周期的长度

则 $u(t)=k_p\,err(t)+k_i\sum err(j)+k_d\,(err(k)-err(k-1))$

其中T_D表示微分时间，用于调控对微分的敏感程度

T_i表示积分时间，用于调控对积分的敏感程度

离散化的结果即为位置式Pid

位置式的意义为输出的u(t)与实际输出有直接关系（即目标位置）

增量的由来 $\Delta u(k)=u(k)-u(k-1)$

实际使用为 $u(k-1)+\Delta u(k)$

② 积分饱和问题的出现与一种可行的解决方法：

随着时间的增长，积分积累，当此时外界目标与实际一直增加时存在同符号偏差时，会使$|err(t)|$处于一个比较大的值

此时目标若发生变化，与上产生的误差与前相反符号，$|err(t)|$的减小会处于一个相对较慢的速度，从而减缓u(t)向ref的靠近速度，因此为积分值设定一个合适上下界是有必要的，也称为积分分离

③ 初期超调问题的出现与一种可行的解决方法，

超调的原因~~主~~主要是由于 err(t) 的巨大变化~~导~~导致初始的 u(t) 过于巨大。合适的处理方式是使用区别开的 ~~inte~~ k_i，对不同的 err(t) 分配合适的隶属度，用于衡量不同 err(t) 的效果，但仅限于不应出现巨大变的系统，其他要另行考虑。

也可从 e 和 ec 的角度进行考虑。